ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Tecnicatura Universitaria en Programación

UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

Entrega N.° 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Asignatura: Organización Empresarial
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Docentes: Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López y Prof. Andrea Ramos (adjuntos).
Integrante: Aramis Roman Rebai Schine

Accesos del proyecto

Repositorio: https://github.com/Aramis70a/UTN-TUPAD-Organizacion-Empresarial
Tablero: https://github.com/users/Aramis70a/projects/1

Entrega que consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3. Base documental del Coloquio Integrador Final.

30 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Momento de presentación y foco conceptual 2
Consignas 3
1. Modelado de Procesos (BPMN) 4
Figura 1 — Diagrama BPMN del proceso 4
Explicación del modelado 5
2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones 6
3. Gestión del Backlog Ágil 7
4. Mecanismos de Control 8
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 9
Anexo I — Entrega 1: La Organización y su Enfoque Sistémico 10
Anexo II — Entrega 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto 17
Anexo III — Entrega 3: Estructura Formal y Diseño de Datos 21

Momento de presentación y foco conceptual

Momento de presentación: al finalizar el eje temático de la Unidad 5 (Semana 14 de la planificación), como cierre previo al Coloquio Integrador Final de las Semanas 15 y 16.

Foco conceptual: Dirección y Control / Sistemas de Información / Gestión por Procesos (BPMN) y Modelado con Git/GitHub.

Consignas

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar, con notación BPMN estándar, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones.

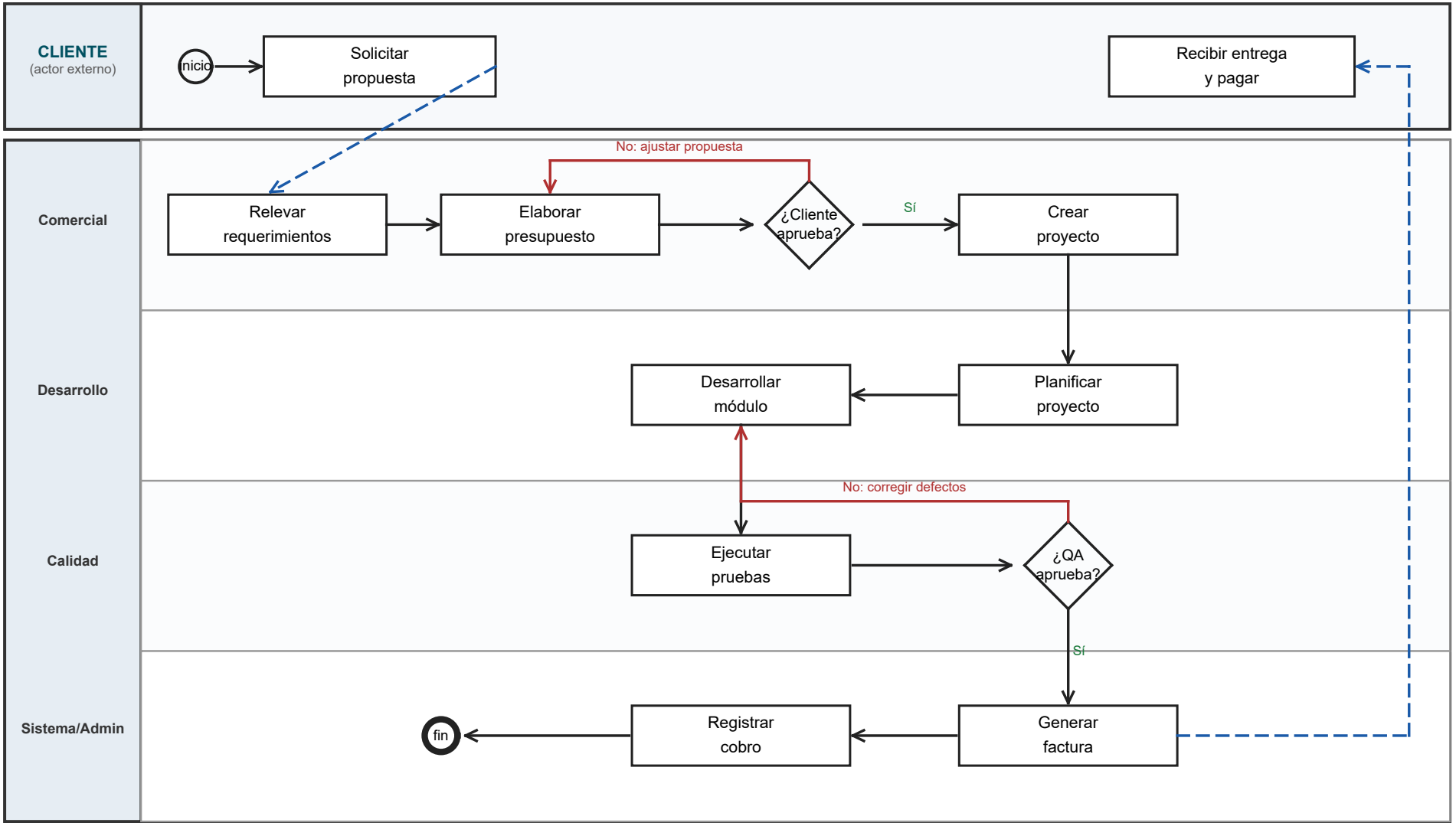
2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para la documentación técnica. El README.md actúa como portada (título, descripción e integrantes). Se audita el uso de ramas secundarias, mensajes de commit descriptivos y la gestión y resolución de al menos un Pull Request con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (GitHub Projects) y vincular las tres Historias de Usuario en formato formal, evidenciando el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema, e incluir una Declaración de Uso de IA que justifique críticamente los prompts utilizados y las correcciones humanas efectuadas.

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

Figura 1 — Proceso de gestión de proyectos y facturación (notación BPMN)



Explicación del modelado BPMN

El proceso modelado es la gestión de proyectos y facturación de NubiaSoft Soluciones S.A.: comienza con la solicitud de propuesta del cliente y finaliza con el registro del cobro, incluyendo el control de calidad del software.

Pools y Lanes

Pool Cliente (actor externo): solicita la propuesta y recibe la entrega. Pool NubiaSoft S.A.: contiene cuatro lanes — Comercial (relevar requerimientos, elaborar presupuesto, crear proyecto), Desarrollo (planificar y desarrollar el módulo), Calidad (ejecutar pruebas) y Sistema/Administración (generar factura y registrar cobro).

Compuertas y excepciones

Compuerta XOR «¿Cliente aprueba?»: si el cliente rechaza, se ajusta la propuesta y se vuelve a elaborar el presupuesto. Compuerta XOR «¿QA aprueba?»: si la calidad rechaza, se corrigen los defectos y se vuelven a ejecutar las pruebas. Así se garantiza que ninguna factura se emita sin aprobación comercial ni control de calidad.

Flujo estándar

Solicitud → relevamiento → presupuesto → aprobación del cliente → planificación → desarrollo → pruebas → aprobación de QA → facturación → registro del cobro → fin.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones

Repositorio público:

https://github.c

El README.md actúa como portada: título del proyecto, descripción del sistema e integrantes. La documentación técnica se organiza en docs/ (BPMN, backlog, control, flujo de trabajo y declaración de IA).

Ramas utilizadas

main (versión estable), develop (integración), feature/bpmn (diagrama) y feature/backlog (historias de usuario).

Commits y Pull Request

Se utiliza Conventional Commits (feat, docs, fix, chore). Se crea al menos un Pull Request desde una rama secundaria hacia develop, con revisión de pares mediante checklist y posterior fusión, dejando evidencia en el historial del repositorio.

3. Gestión del Backlog Ágil

Tablero: GitHub Projects del repositorio, con columnas Por Hacer, En Progreso y Listo.

HU-01 — Listo

Como cliente de NubiaSoft, quiero solicitar una propuesta cargando mis requerimientos, para recibir un presupuesto ajustado a mi necesidad.

HU-02 — En Progreso

Como líder de proyecto, quiero registrar las horas trabajadas y el avance de cada tarea, para facturar por hitos y controlar el desvío respecto de la planificación.

HU-03 — Por Hacer

Como administrador, quiero generar facturas a partir de los hitos aprobados y registrar los cobros, para mantener actualizada la cartera de cuentas por cobrar.

4. Mecanismos de Control y Estándares

Indicadores de control (KPI) y estándares de desempeño para la auditoría técnica:

Indicador	Estándar
Proyectos entregados en fecha	≥ 90 %
Tiempo de propuesta a aprobación	≤ 5 días hábiles
Defectos post-entrega	≤ 2 %
Días promedio de cobro	≤ 30 días
Horas registradas vs. estimadas	95 % – 105 %
Cobertura de pruebas	≥ 80 % del código crítico

Estándares: revisión de código mediante PR, ninguna funcionalidad terminada sin pruebas y aprobación de QA, documentación actualizada y trazabilidad de cada tarea a una Historia de Usuario.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó un asistente de IA generativa como apoyo para estructurar el documento, proponer el layout del diagrama BPMN y revisar el estilo de la redacción.

Prompts principales: «proponé la estructura de un TPI con BPMN, Git/GitHub y backlog ágil»; «¿cómo modelar en BPMN el proceso de gestión de proyectos y facturación?»; «revisá el estilo y la claridad del texto».

Correcciones humanas: se ajustaron los roles a la estructura de NubiaSoft, se verificó el significado técnico de pools, lanes, compuertas XOR y eventos, se corrigió el flujo para que ninguna factura se emita sin aprobación del cliente y de QA, y se validaron los indicadores de control.

El autor asume la responsabilidad intelectual total sobre la veracidad y coherencia conceptual de la entrega.